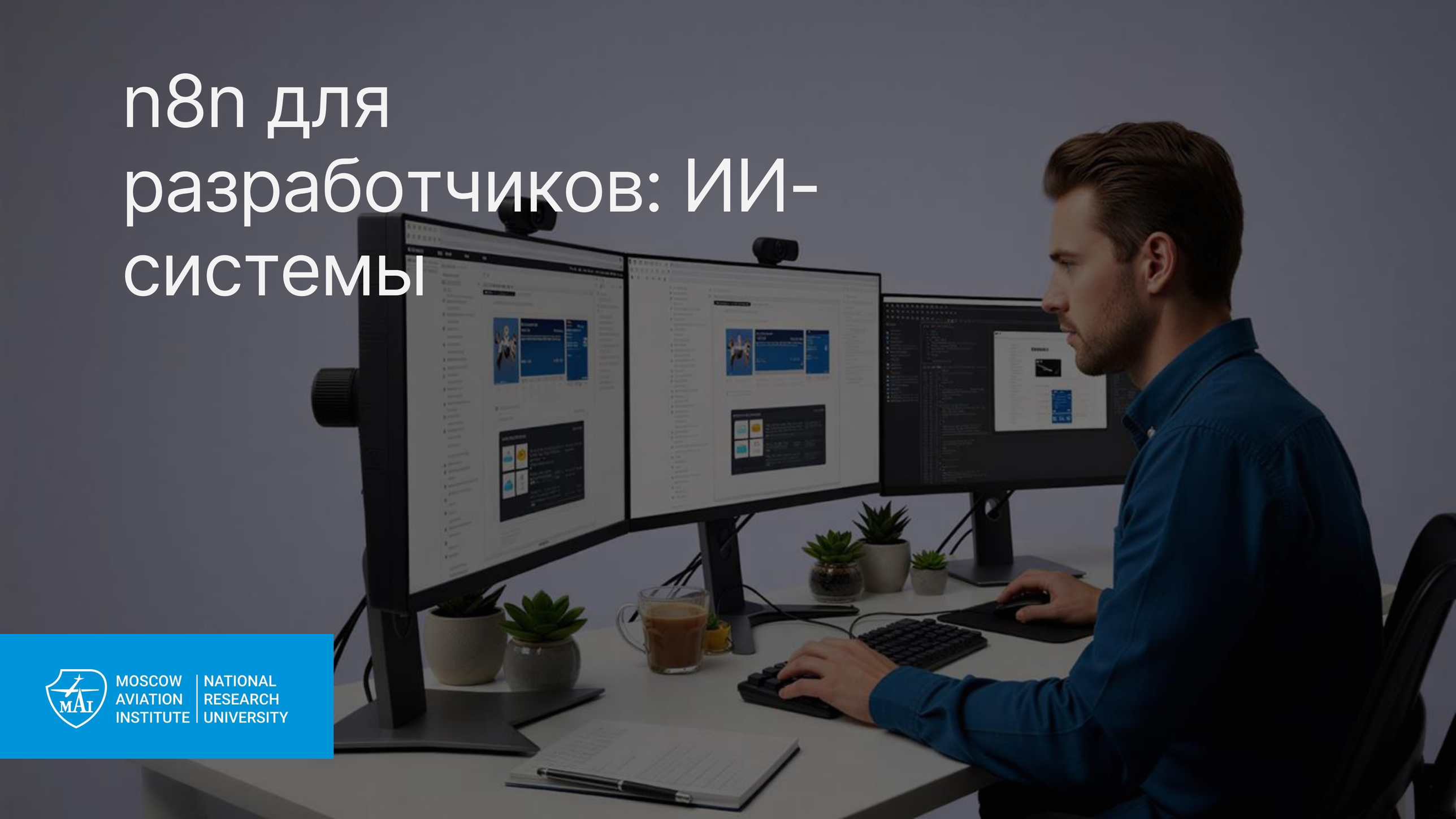
n8n для разработчиков: ИИ-системы



MOSCOW AVIATION INSTITUTE | NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY

Зачем вообще нужна автоматизация

Когда приходит форма заявки на сайте — сохранить строку в таблицу и отправить уведомление в мессенджер.

Раз в день скачать отчёт из одного сервиса и положить в другой.

Когда пользователь написал боту — отправить текст в нейросеть и вернуть ответ.

Быстрее собрать схему из готовых блоков и менять её визуально чем писать код с нуля.

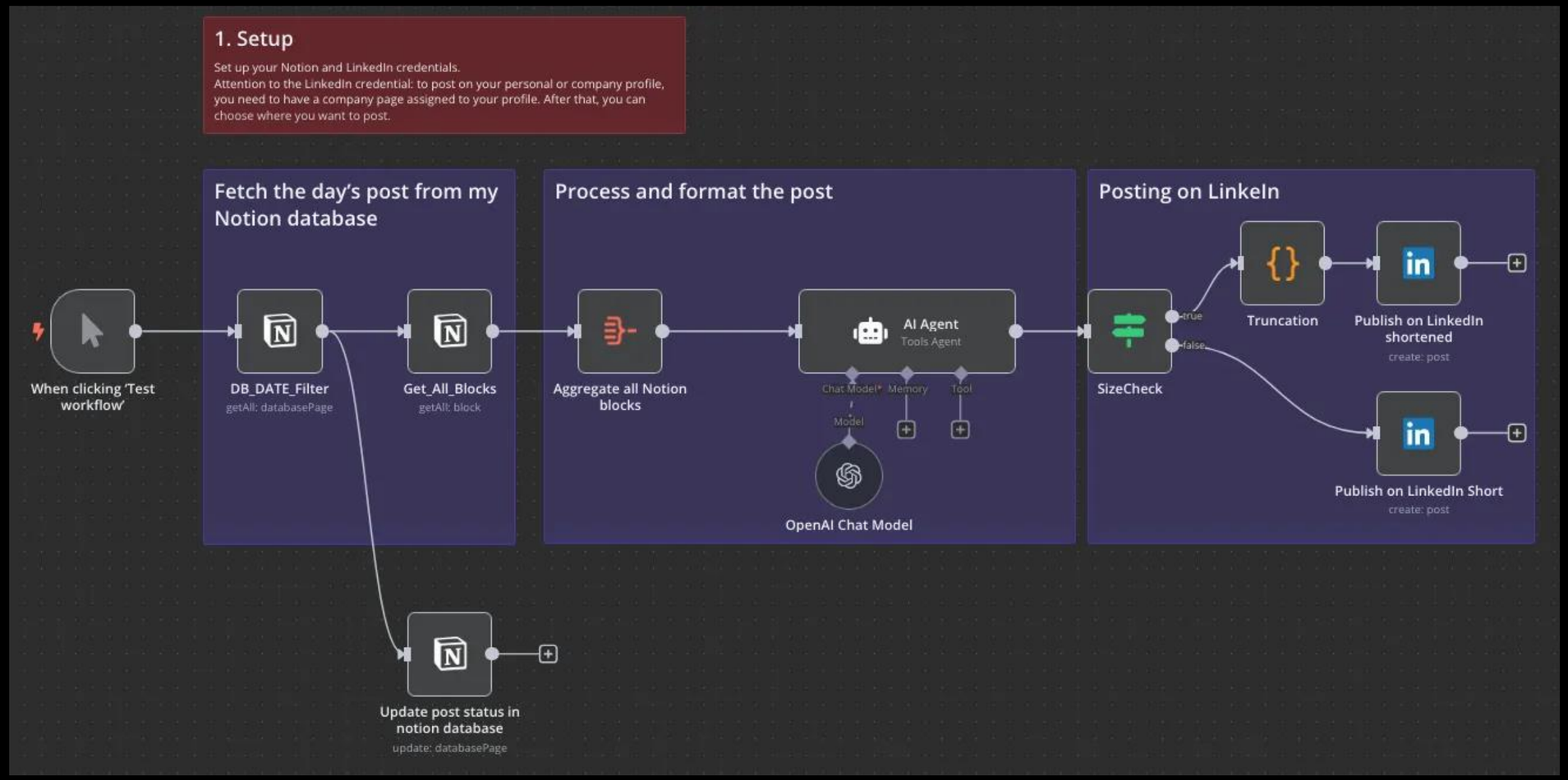
Что такое n8n?

n8n — open-source платформа для автоматизации и интеграций: визуальные **workflow** из **нод** (триггеры, действия, логика). Данные идут **потоком** между нодами в виде **items** (JSON).

Отличия от «чистого кода»:

- Быстрый прототип интеграций без развёртывания отдельного сервиса под каждую связку.
- Встроенные коннекторы к API, базам, мессенджерам, ИИ.
- Повторное использование: экспорт/импорт JSON workflow.

Как это выглядит?



Зачем n8n разработчику?

Быстрое прототипирование

Сократите время создания интеграций до 10 минут вместо 2 часов написания кода. Фокусируйтесь на бизнес-логике а не на рутине.

Визуальный дебаггинг

Наглядный контроль каждого шага выполнения и истории запусков. Мгновенно выявляйте ошибки и узкие места в потоках данных.

Гибкость и версионность

Удобный экспорт сценариев в JSON для хранения и версионного контроля в Git. Полная интеграция в ваши рабочие процессы.

Термины

Workflow — сценарий из нод и связей.

Execution — один прогон workflow от триггера до конца (или ошибки).

Credential — сохранённые в n8n учётные данные (токены API), шифруются с ключом инстанса.

Expression — выражения ={{ ... }} для подстановки данных из предыдущих нод.

Как работает n8n?

Workflow

Рабочий процесс или сохранённый сценарий

Нода узел

Каждая нода делает одно понятное действие: принять запрос отправить письмо или вызвать нейросеть.

Поток данных

Данные идут по конвейеру в виде «посылок» с

Как воспользоваться n8n?

- Облачная версия (требует платной подписки), но нет ограничений https://n8n.io/

- Community версия (не требует платной подписки), но есть ограничения https://hub.docker.com/r/n8nio/n8n

Ограничения

Community-версия

Полноценный редактор и большинство нод доступны в self-hosted версии из официального образа.

Ресурсы: тяжёлые задачи могут упираться в память и время выполнения одного запуска.

Безопасность: секреты и ключи шифрования N8NNCRYPTIONEY нужно беречь и не терять.

Обновления: поведение нод может измениться — всегда храните резервные копии JSON workflow.

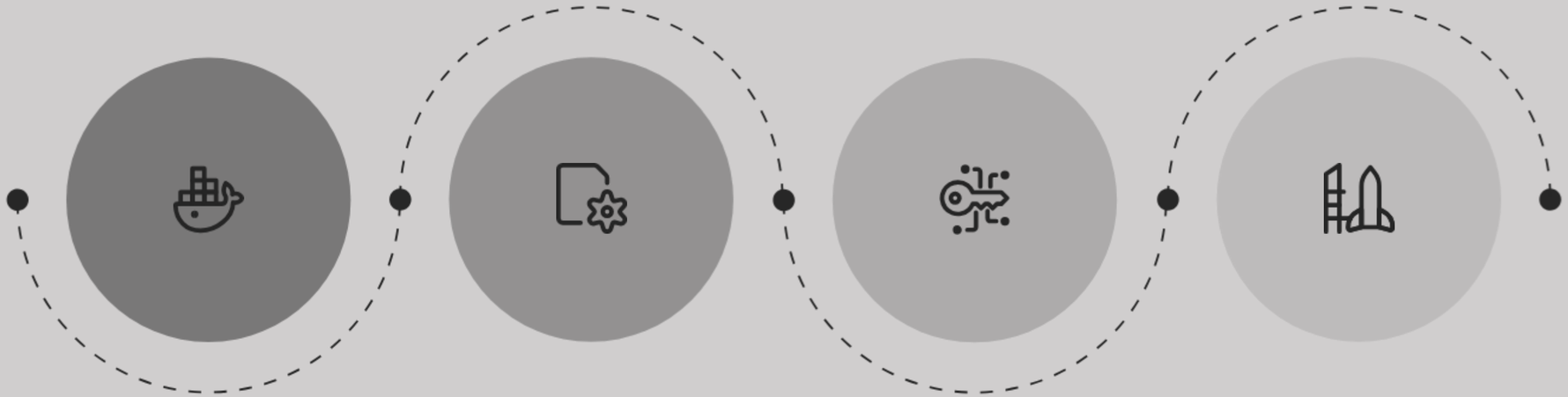
Как «установить» n8n?

Установка Docker

Установить Docker Desktop на своём ноутбуке для запуска контейнеров.

Настройка .env

Скопировать .env.example в .env и заполнить ключ шифрования.



Файл Compose

Взять готовый файл docker-compose из материалов курса

Запуск

Выполнить команду запуска и открыть в браузере http://localhost:5678.

Установка n8n в Docker (минимальная)

```yaml
services:
  n8n:
    image: docker.n8n.io/n8nio/n8n:latest
    container_name: n8n
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "5678:5678"
    environment:
      - N8N_HOST=localhost
      - N8N_PORT=5678
      - N8N_PROTOCOL=http
      - WEBHOOK_URL=http://localhost:5678/
      # Критично: не менять между перезапусками, иначе credentials «сломаются»
      - N8N_ENCRYPTION_KEY=замените_на_случайную_строку_32plus_символов
      - TZ=Europe/Moscow
    volumes:
      - n8n_data:/home/node/.n8n

volumes:
  n8n_data:
```

Установка n8n в Docker (продакшен)

```yaml
services:
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_USER: n8n
      POSTGRES_PASSWORD: n8n
      POSTGRES_DB: n8n
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data

  n8n:
    image: docker.n8n.io/n8nio/n8n:latest
    container_name: n8n
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "5678:5678"
    environment:
      - DB_TYPE=postgresdb
      - DB_POSTGRESDB_HOST=postgres
      - DB_POSTGRESDB_PORT=5432
      - DB_POSTGRESDB_DATABASE=n8n
      - DB_POSTGRESDB_USER=n8n
      - DB_POSTGRESDB_PASSWORD=n8n
      - N8N_ENCRYPTION_KEY=замените_на_случайную_строку
      - WEBHOOK_URL=http://localhost:5678/
      - TZ=Europe/Moscow
    depends_on:
      - postgres
    volumes:
      - n8n_data:/home/node/.n8n

volumes:
  pgdata:
  n8n_data:
```

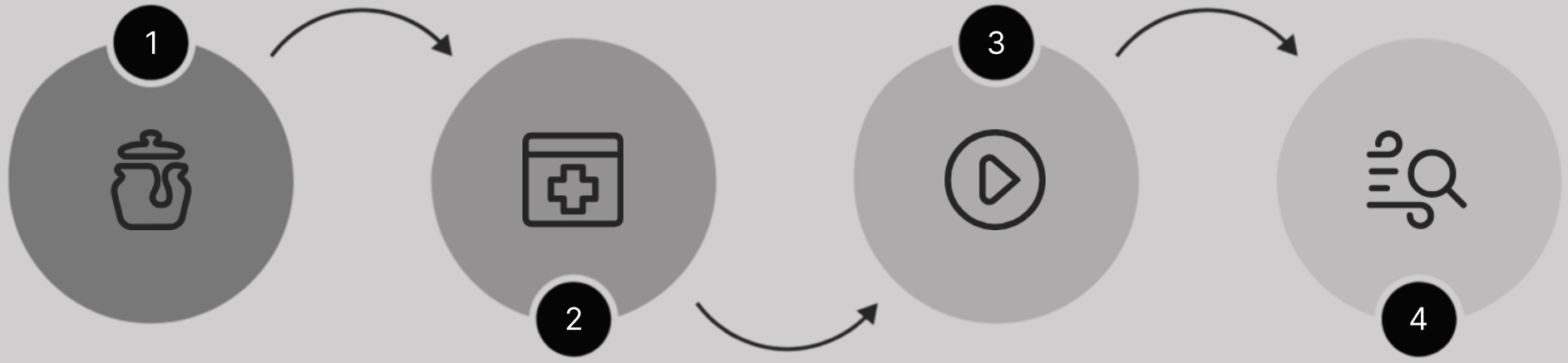
Первый вход в интерфейс n8n

Создание

Создать новый workflow для своих задач.

Отладка

Проверить вкладку Executions чтобы увидеть вход и выход каждой ноды.



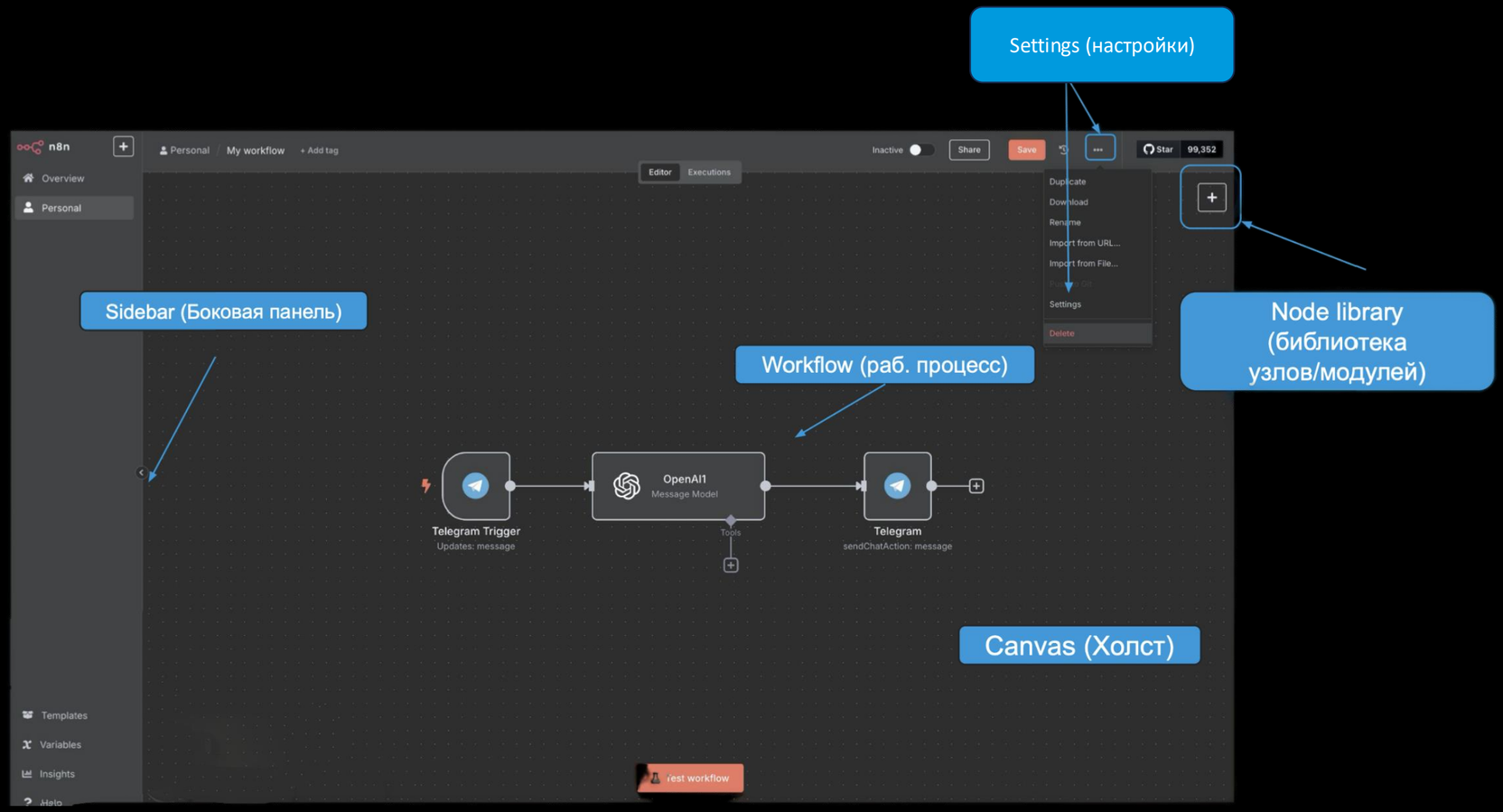
Авторизация

Открыть URL инстанса и создать учётную запись владельца.

Тестирование

Добавить ноду и нажать Execute step или Execute workflow.

Интерфейс


Settings (настройки)
Sidebar (Боковая панель)
Workflow (раб. процесс)
Node library (библиотека узлов/модулей)
Canvas (Холст)
n8n
Overview
Personal
Templates
Variables
Insights
Help
Personal
My workflow
+ Add tag
Inactive
Share
Save
Star
99,352
Editor
Executions
Duplicate
Download
Rename
Import from URL...
Import from File...
Settings
Delete
Telegram Trigger
Updates: message
OpenAI1
Message Model
Tools
Telegram
sendChatAction: message
Test workflow

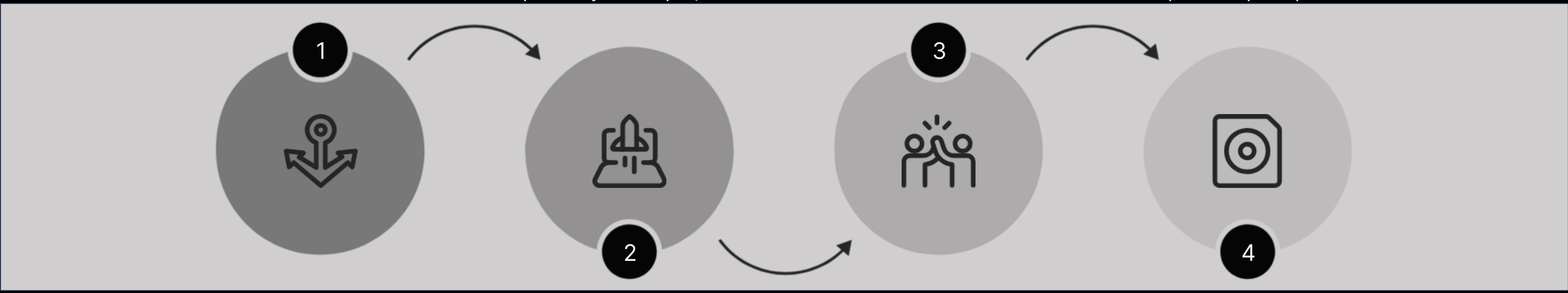
Workflow: сценарий из нод

Триггер

Добавить первую ноду — обычно это триггер который запускает процесс.

Сохранение

Нажать Save и включить Active для фоновой работы триггеров.



Создание

Создать новый workflow и дать ему понятное имя.

Соединение

Соединить выход одной ноды со входом следующей.

Бот - переводчик

Регистрируем бот

Написать в телеграм @BotFather

Получить токен

Получаем api-key для OpenAI

Используем любой OpenAI совместимый API

Например DeepSeek

Создаем Workflow

Опрашиваем bot api

Анализируем текст с помощью OpenAI

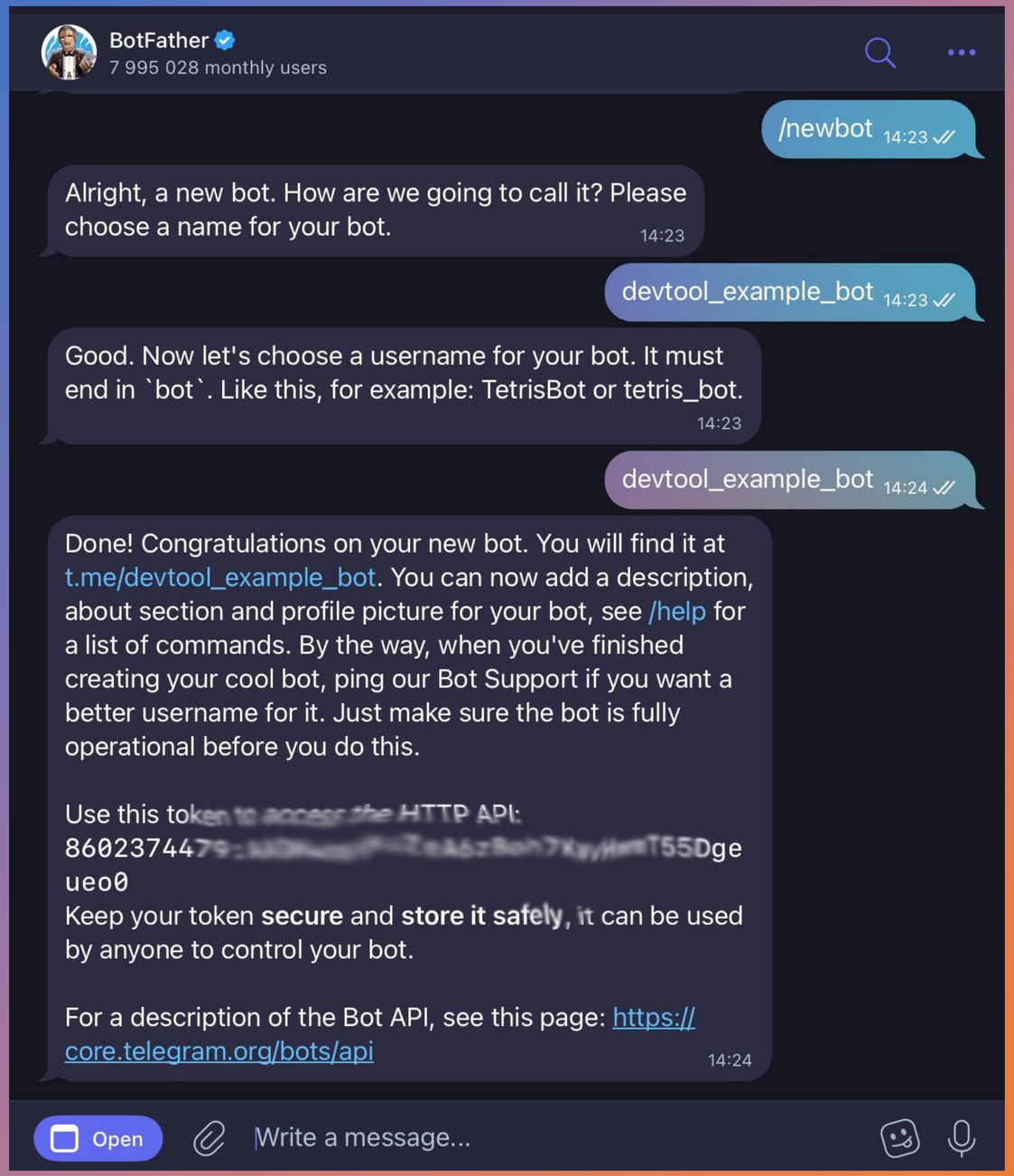
Формируем ответ

Credentials: где хранятся пароли и токены

Отдельное хранилище

Безопасный экспорт

Можно переиспользовать в разных Workflow


BotFather
7 995 028 monthly users
/newbot 14:23
Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot. 14:23
devtool_example_bot 14:23
Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in `bot`. Like this, for example: TetrisBot or tetris_bot. 14:23
devtool_example_bot 14:24
Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/devtool_example_bot. You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see /help for a list of commands. By the way, when you've finished creating your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. Just make sure the bot is fully operational before you do this.
Use this token to access the HTTP API:
8602374479:
T55Dgeueo0
Keep your token secure and store it safely, it can be used by anyone to control your bot.
For a description of the Bot API, see this page: https://core.telegram.org/bots/api 14:24
Open
Write a message...

@BotFather

BotFather: как появляется бот и токен

Поиск @BotFather

Найдите официального бота Telegram для управления всеми вашими ботами.

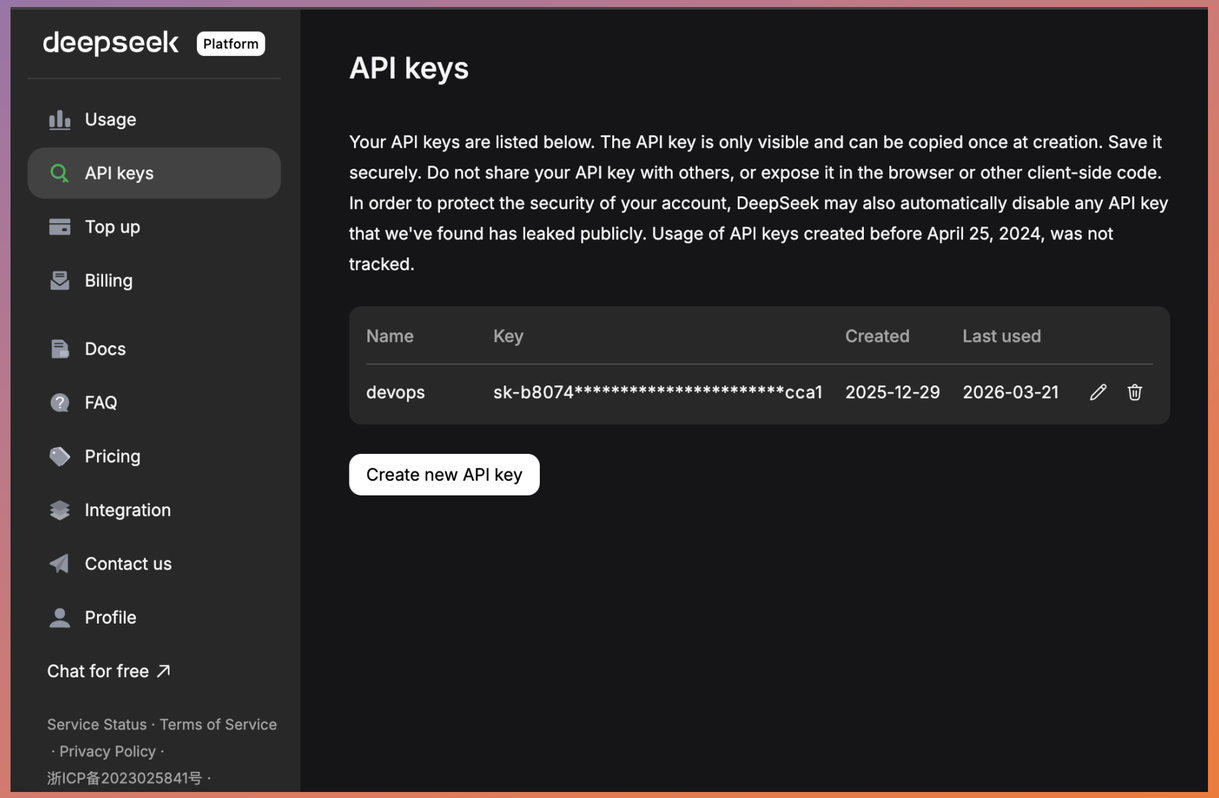
Команда /newbot

Придумайте уникальное имя и username который обязательно заканчивается на 'bot'.

Получение токена

BotFather выдаст секретный ключ строку. Это доступ к управлению вашим ботом.

OpenAPI Key (может быть платно)



Что значит «OpenAI-интерфейс» и зачем он вам

Единый

- Использование понятий «модель» и «сообщения»
- Совместимость URL и форматов JSON
- Возможность смены провайдера OpenAI DeepSeek

Задачи

Подходит для диалога с Large Language Model

Интеграция

- Можно использовать с официальными клиентами
- Можно использовать простой HTTP запрос

Триггер

Триггер — это кнопка или событие, которое говорит вашему роботу (n8n): **«Начинай работу!»**

Без триггера рабочий процесс (workflow) будет просто лежать мертвым грузом. Триггер — это его сердце, которое дает первый импульс.

Триггер

1. **Ручной триггер (Manual Trigger) — «Я сам даю команду»**

   Когда использовать: Когда вы только учитесь, тестируете или вам не нужно, чтобы робот работал автоматически.
   Пример: Вы написали workflow, который считает, сколько букв в слове «Привет». Вы нажимаете кнопку — робот просыпается, делает расчет и показывает результат.

2. **Триггер расписания (Schedule Trigger) — «Робот просыпается сам по часам»**

   Как работает: Вы говорите: «Запускайся каждый день в 9:00» или «каждые 15 минут».
   Когда использовать: Для регулярных задач, которые не требуют вашего участия.
   Пример: Каждое утро в 8:00 робот проверяет погоду и присылает вам в Telegram: «Сегодня +15, возьми зонт».

3. **Триггер-вебхук (Webhook Trigger) — «Робот просыпается от звонка в дверь»**

   Как работает: n8n создает специальный адрес (ссылку). Когда кто-то переходит по этой ссылке или отправляет на нее данные, робот запускается.
   Когда использовать: Когда робот должен реагировать мгновенно на событие из другого сервиса (сайт, приложение, бот).
   Пример: Пользователь отправил сообщение в ваш Telegram-бот. Telegram «звонит» в вебхук n8n, и робот сразу просыпается, чтобы обработать это сообщение.

Как взаимодействовать с ботом?

Long Polling

n8n сам постоянно спрашивает Telegram: «Есть новые сообщения?» — и ждёт ответа.

✅ Не нужен публичный HTTPS-адрес. Работает даже локально.
❌ Чуть медленнее (небольшая задержка). Создаёт лишнюю нагрузку на сервер, даже когда сообщений нет.
➡️ Подходит для тестов и разработки.

Webhook (Telegram Trigger)

Telegram сам присылает новые сообщения n8n, как только они появляются.

✅ Мгновенный отклик. Нагрузка только на реальные события.
❌ Требуется публичный HTTPS-адрес (домен с сертификатом).
➡️ Подходит для продакшн-ботов с высокой нагрузкой.

Polling: getUpdates без webhook к Telegram

Long Polling

Сценарий сам периодически опрашивает Telegram: «есть что нового?» через метод getUpdates.

Пример

Schedule запускает HTTP Request раз в N секунд для получения и обработки новых сообщений.

Ограничение

У бота не должно быть активного webhook иначе getUpdates вернет пустоту.

Выражения и поле $json

01

$json — весь объект текущего item на входе этой ноды.

02

$json.body.text — обращение к конкретному полю text внутри body например из Webhook.

03

$'Имя ноды'.item.json — позволяет взять результат конкретной ноды по её названию.

04

Пример: $json.message.text подставит текст сообщения прямо в отправку ответа.

Структура item

Обычно в выражениях используют:

`$json` — поля **текущего** item на входе ноды.

`$('Имя ноды').item.json` — обращение к выходу **конкретной** ноды (удобно, если цепочка разветвлялась).

Пример :

```
{{ $json.message.text }}
```

Промпт

Системный промпт:

Ты опытный преподаватель английского языка. Переведи следующий русский текст на английский и дай краткое объяснение использованной грамматики:

Русский текст: [входной текст]

Формат ответа:

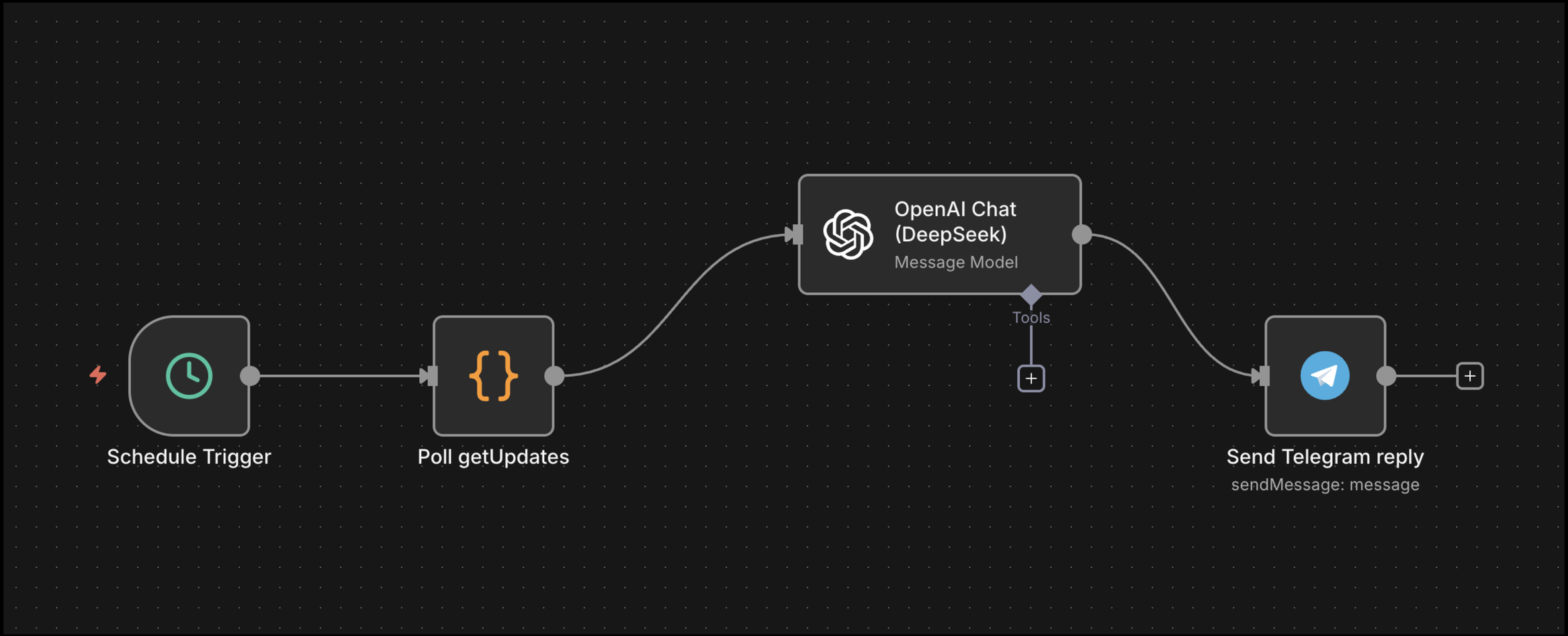
Перевод: [английский перевод]

Грамматика: [краткое объяснение грамматических конструкций] Совет: [полезный совет по изучению]

User (пользовательский) промпт:

Русский текст: {{ $json.message.text }}

Workflow


OpenAI Chat
(DeepSeek)
Message Model
Tools
Schedule Trigger
Poll getUpdates
Send Telegram reply
sendMessage: message

Как повторить такое бот?

01

Поднять n8n на локальной машине через Docker

02

Импортировать пример активировать и проверить через curl.

03

Создать бота в BotFather и подключить Telegram API в n8n.

04

Собрать цепочку Trigger → OpenAI → Telegram и проверить Executions.

AI - агент

Обзор архитектуры компонентов и практических применений пайплайна достоверного поиска

Из чего состоит ИИ-агент

- Мозг — нейросеть (ChatGPT, Claude и др.)
- Инструменты — что он умеет делать (поиск, письма, таблицы)
- Память — чтобы помнить контекст
- Инструкции — роль, стиль ответа, правила

Пример:

Агент поддержки знает, что он вежливый, не раскрывает личные данные, и его задача — решать проблемы клиентов.

Когда нужен ИИ-агент?

ИИ-агент подходит, если:

- задача сложная и нестандартная
- нужно понять, а не просто “выполнить”
- есть разные варианты действий

Не нужен, если:

- задача повторяется 1-в-1
- важна точность до запятой
- не допускается “импровизация”

Retrieval Augmented Generation

01

Обычная языковая модель не помнит ваши личные документы и не знает что изменилось вчера в вашей методичке.

02

RAG Retrieval-Augmented Generation — перед ответом модель получает выдержки из ваших текстов и ее просят отвечать опираясь на них.

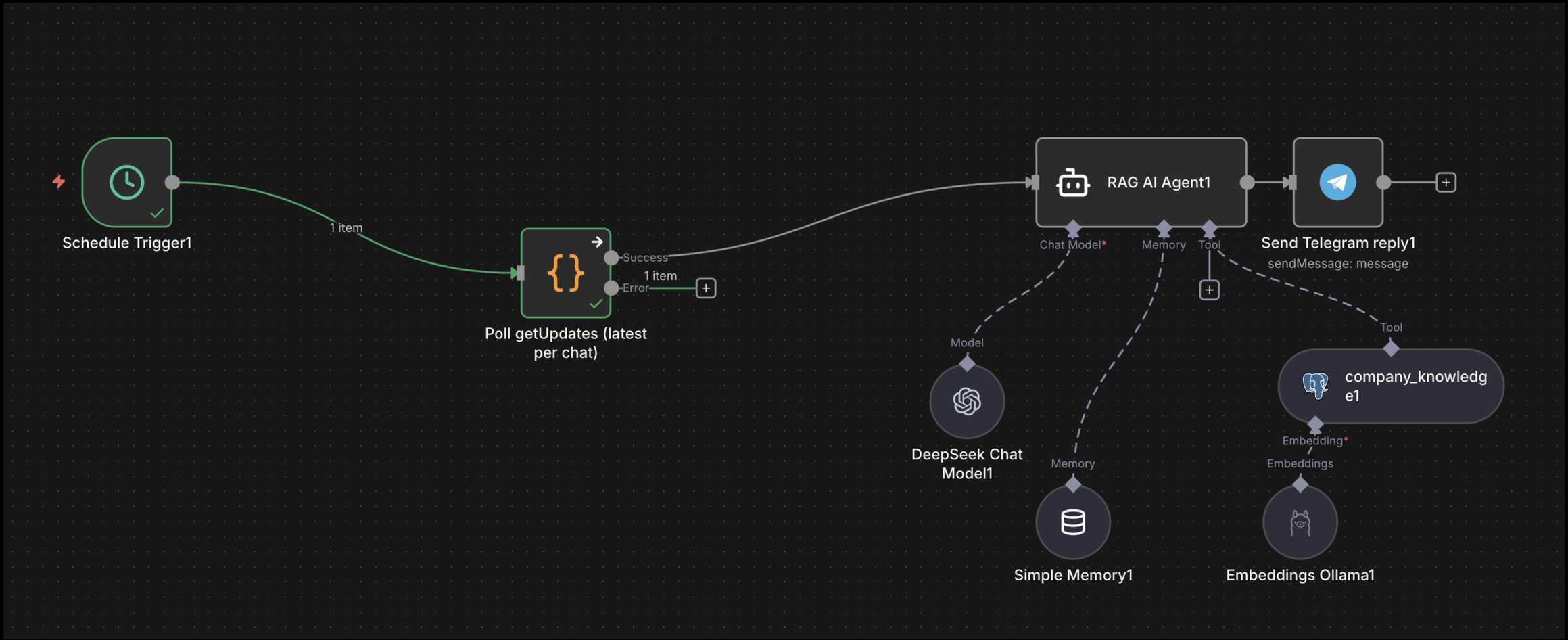
03

Аналогия: на экзамене вам разрешили принести один конспект. Вы находите в нем нужный абзац и пересказываете по нему.

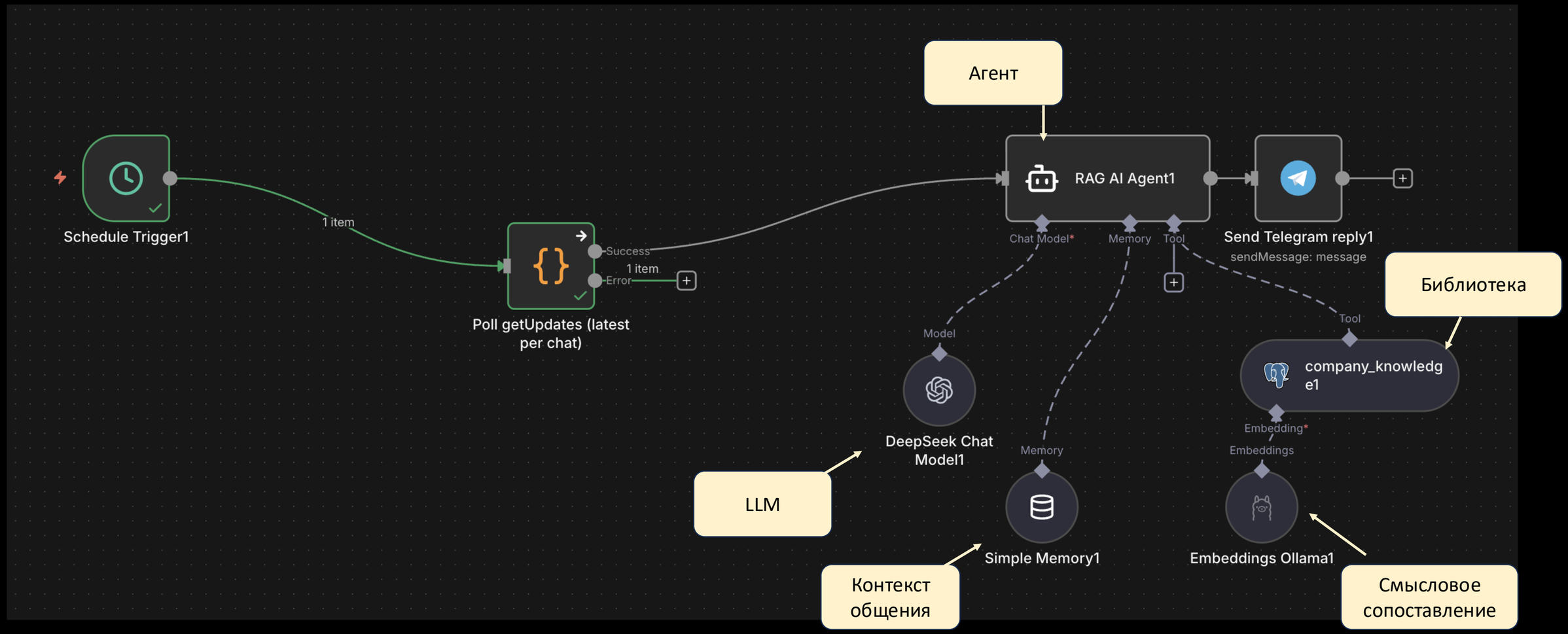
Требования к файлам базы знаний

- Файл должен быть текстовым (не изображение, не скан —иначе его не прочтёт ИИ)
- Хорошее качество структуры —заголовки, подзаголовки, списки: это помогает ИИ лучше ориентироваться
- Никаких паролей и шифрования
- Размер файла должен быть разумным —лучше делить на части, если документ очень большой (например, более 50 страниц)
- Язык файла должен совпадать с языком, на котором будет идти запрос (или быть явно указан в инструкции)

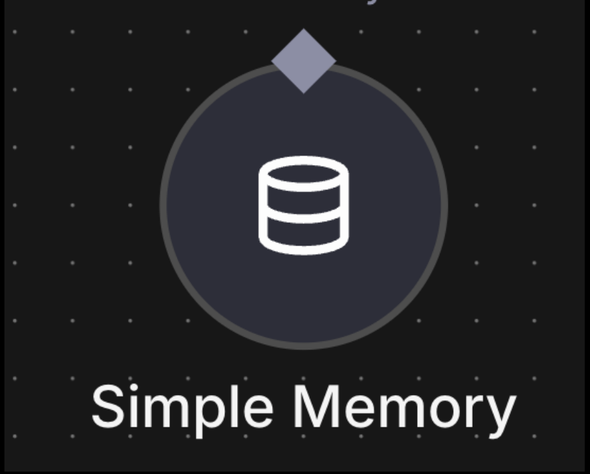
Консультант по нашим знания



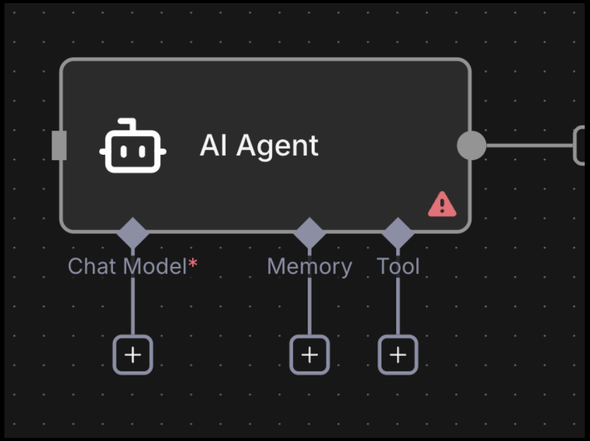
Консультант по нашим знания

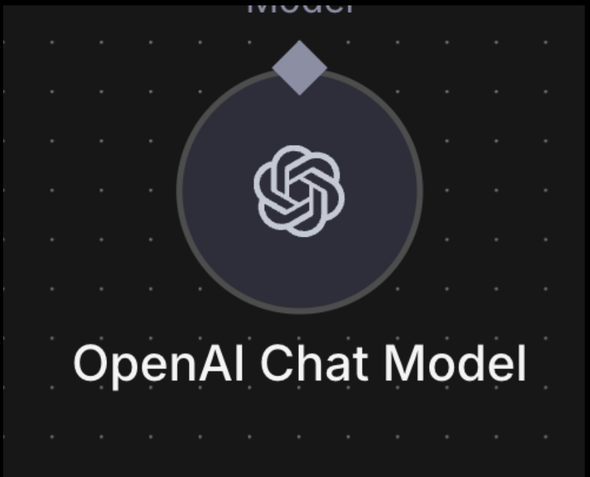


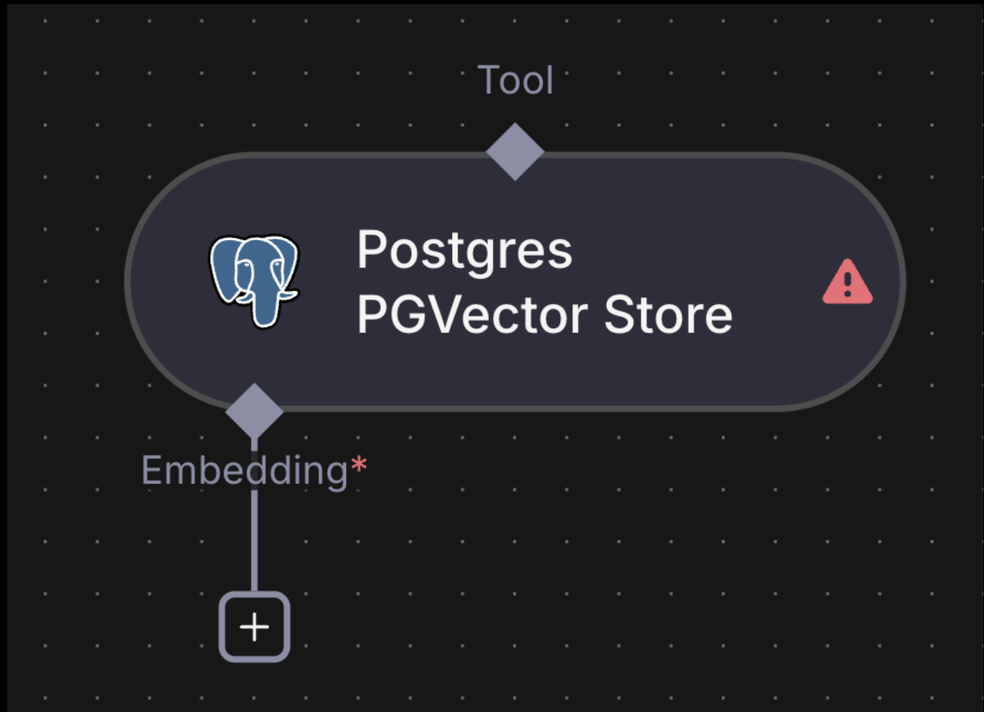
Элементы


Simple Memory

Embeddings Ollama


AI Agent
Chat Model*
Memory
Tool

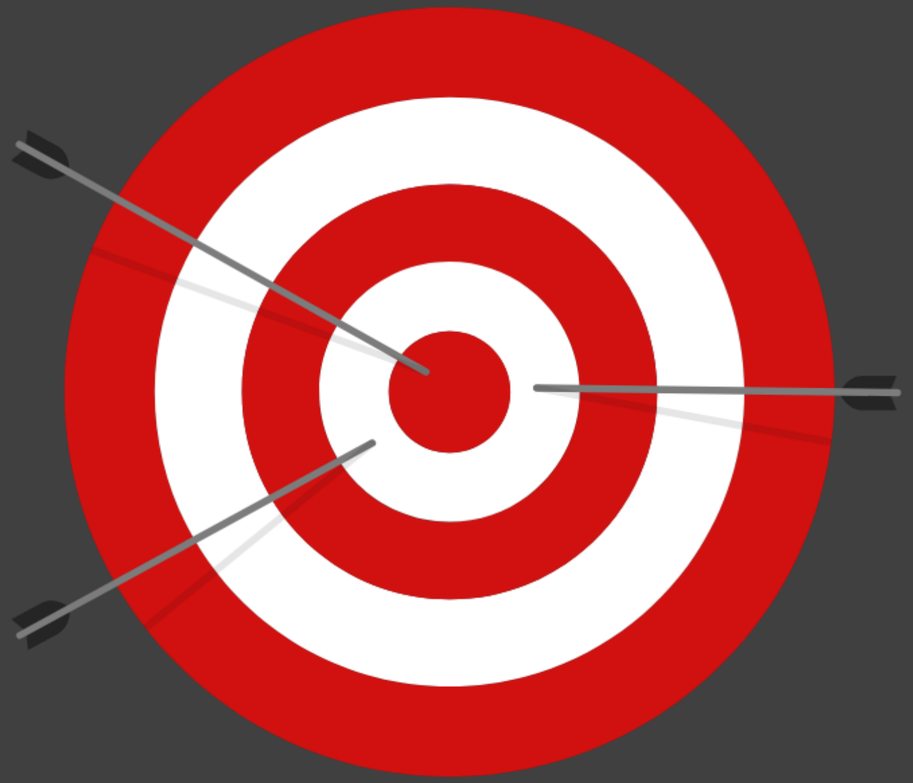

OpenAI Chat Model


Tool
Postgres
PGVector Store
Embedding*

Эмбединги – смысловой отпечаток

Набор чисел

Фраза превращается в набор чисел фиксированной длины например 768 чисел.



Близость смыслов

Похожие фразы получают похожие наборы чисел; далёкие — менее похожие.

Координаты

Предложению ставят координаты в «пространстве смыслов». Близкие темы оказываются рядом.

Как искать «похожее»?

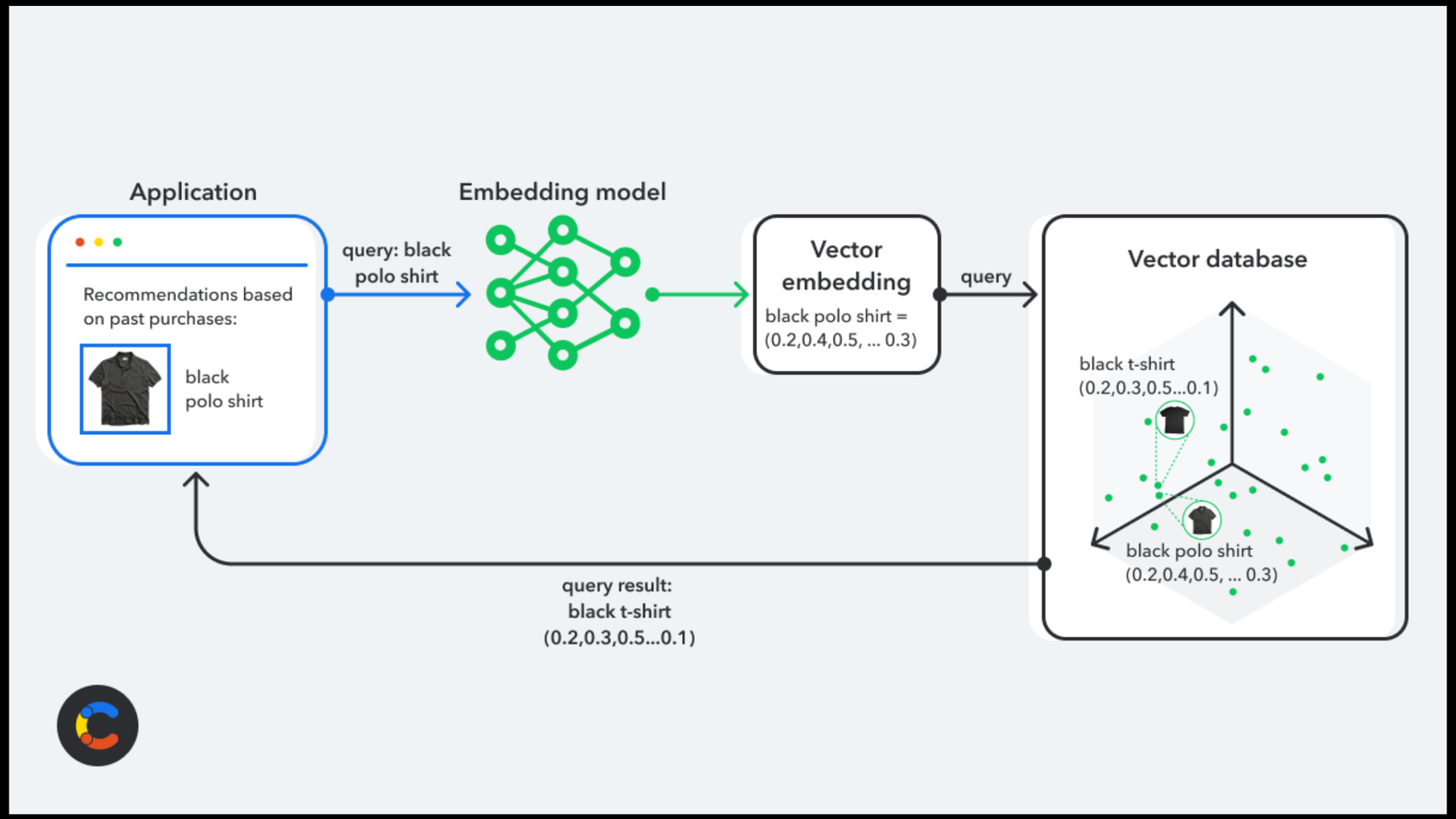
Достаточно образа расстояния: у двух текстов есть два вектора — программа измеряет насколько они близки.

Ближайшие к запросу куски считают кандидатами для ответа.

AUTO

Ноды n8n и база с расширением pgvector делают поиск по векторам автоматически.

Поиск в векторной базе данных



https://www.contentful.com/blog/what-are-vector-databases/

Пайплайн заливки данных индексация

1

Получить текст

POST на webhook `rag-ingest` с полем `text` и источником.

2

Разбить на чанки

Нода Default Data Loader режет текст на куски.

3

Посчитать эмбеддинги

Использование ноды Embeddings Ollama для каждого чанка.

4

Записать в базу

Нода Postgres PGVector Store в режиме Insert Documents.

Ответ на запрос в телеграм

Получить вопрос

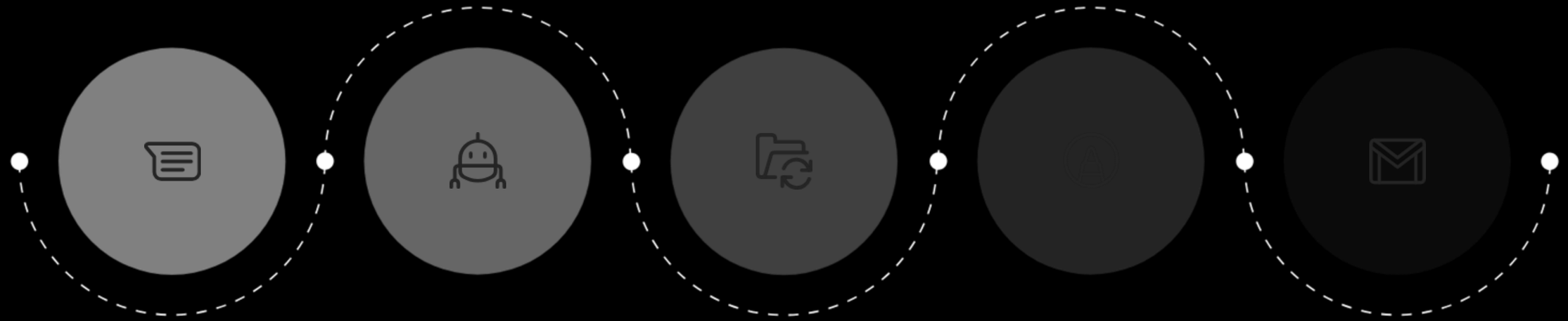
Сообщение из Telegram через опрос `getUpdates`.

Эмбеддинг вопроса

Тот же способ эмбеддингов что и при заливке.

Отправка в чат

Нода Telegram отправляет итоговый ответ.



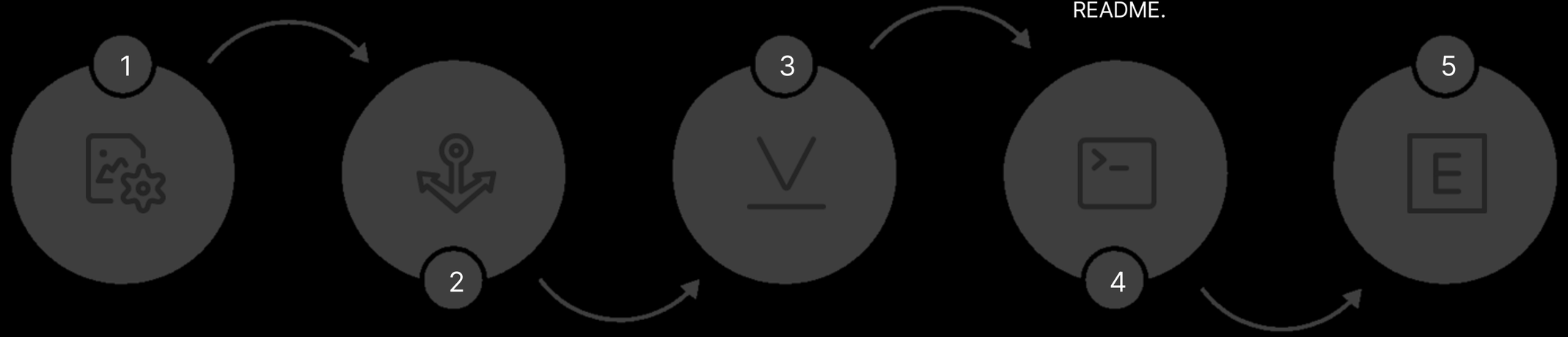
AI Agent и инструмент

Модель вызывает инструмент для поиска в pgvector.

Генерация ответа

Модель DeepSeek пишет ответ пользователю.

Собираем стенд



Конфигурация

Настройка `.env` и паролей из примера.

Docker Compose

`docker compose up` — дождаться загрузки модели Ollama.

Импорт

Импорт workflow и назначение credentials в n8n.

Тест заливки

Вызвать заливку `curl`-ом из README.

Проверка

Написать боту вопрос и открыть Execution в n8n.

На этом все

Вопросы?